

Capa

Instituição: Escola SESI SC

Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Lógica de Programação

Professor: Irlandio de Oliveira

Aluno(a)s: Henrique Fragoso Fagundes e Brayan Eduardo da Silva

Introdução

A linguagem de programação Java é uma das mais utilizadas no mundo no desenvolvimento de softwares. Criada com o objetivo de ser portátil, segura e eficiente, ela permite que programas sejam executados em diferentes sistemas operacionais sem a necessidade de grandes modificações.

Java é amplamente utilizada no desenvolvimento de aplicações web, sistemas corporativos, aplicativos mobile e softwares desktop. Por causa de sua grande comunidade e ferramentas de desenvolvimento avançadas, tornou-se uma das principais linguagens utilizadas na área de tecnologia.

Neste trabalho será apresentada a história da linguagem Java, suas principais características, onde ela é utilizada e as ferramentas usadas no seu desenvolvimento.

Desenvolvimento

História da linguagem Java

A linguagem Java foi criada por James Gosling e sua equipe na empresa Sun Microsystems. Seu desenvolvimento começou no início da década de 1990.

Java foi oficialmente lançada em 1995. O objetivo inicial da linguagem era desenvolver softwares para dispositivos eletrônicos inteligentes, como televisores interativos.

Com o crescimento da internet, Java passou a ser amplamente utilizada no desenvolvimento de aplicações web e rapidamente se tornou uma das linguagens mais populares do mundo.

Principais características do Java

Orientação a objetos

Java é uma linguagem baseada no paradigma de programação orientada a objetos, o que significa que os programas são organizados em classes e objetos. Isso facilita a organização do código, reutilização e manutenção dos sistemas.

Portabilidade (Write Once, Run Anywhere)

Uma das principais características do Java é sua portabilidade. O lema da linguagem é “Write Once, Run Anywhere”, que significa “escreva uma vez, execute em qualquer lugar”. Isso é possível porque o código Java é executado pela Java Virtual Machine (JVM).

Segurança

Java possui vários mecanismos de segurança que ajudam a evitar falhas e ataques. A linguagem possui controle de memória, verificação de código e execução em ambiente protegido.

Robustez

Java é considerada uma linguagem robusta porque possui forte verificação de erros, gerenciamento automático de memória e tratamento de exceções, tornando os programas mais estáveis.

Onde o Java é utilizado

Java é usada em diversas áreas do desenvolvimento de software.

Aplicações desktop

Java pode ser utilizada para criar programas que funcionam diretamente no computador do usuário, como ferramentas e sistemas de gerenciamento.

Aplicações web

Muitos sistemas que funcionam na internet utilizam Java no desenvolvimento do backend, como sistemas bancários, plataformas educacionais e lojas virtuais.

Aplicações mobile (Android)

Java foi por muitos anos a principal linguagem utilizada no desenvolvimento de aplicativos para o sistema operacional Android.

Sistemas corporativos

Grandes empresas utilizam Java para criar sistemas complexos e de grande escala, como sistemas financeiros, plataformas de comércio eletrônico e sistemas de gestão empresarial.

Principais ferramentas utilizadas no desenvolvimento Java

IDEs

As IDEs (Ambientes de Desenvolvimento Integrado) ajudam os programadores a escrever, testar e organizar seus códigos. Algumas das mais utilizadas são:

- Eclipse
- IntelliJ IDEA
- Visual Studio Code

JDK

O JDK (Java Development Kit) é o conjunto de ferramentas necessárias para desenvolver aplicações em Java. Ele inclui compilador, bibliotecas e outras ferramentas.

JVM

A JVM (Java Virtual Machine) é responsável por executar os programas Java. Ela permite que o mesmo programa funcione em diferentes sistemas operacionais.

Exemplo simples de programa em Java

Exemplo de programa Hello World:

```
public class HelloWorld {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello, World!");  
    }  
}
```

Explicação

- `public class HelloWorld` → define a classe do programa.
- `public static void main` → método principal onde o programa começa a executar.
- `System.out.println` → comando usado para imprimir uma mensagem na tela.

Esse é tradicionalmente o primeiro programa aprendido em qualquer linguagem de programação.

Conclusão

A linguagem Java é uma das mais importantes e utilizadas no desenvolvimento de software. Desde sua criação em 1995, ela evoluiu e passou a ser utilizada em diversas áreas da tecnologia.

Suas características como portabilidade, segurança e orientação a objetos tornam a linguagem uma excelente escolha para o desenvolvimento de sistemas complexos e aplicações modernas.

Por causa de sua grande comunidade, ferramentas e constante atualização, Java continua sendo uma linguagem fundamental para estudantes e profissionais da área de programação.

Referências

- Oracle. Documentação oficial do Java. <https://www.oracle.com/java/>
- Deitel, Paul. Java: Como Programar.
- Documentação da plataforma Java – Oracle.